Ejercicios — soluciones

Tema 4: Ácidos nucleicos

1 Complementariedad

básico

Escribe la secuencia complementaria de la cadena de ADN 5'–ATGCCGTA–3', indicando sus extremos. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre las dos cadenas?

Solución

Bajo cada base va su complementaria y la cadena es antiparalela: **3'–TACGGCAT–5'** (que leída en sentido 5'→3' es 5'–TACGGCAT–3').
Pares: A-T, T-A, G-C, C-G, C-G, G-C, T-A, A-T: 4 pares A-T ($4 \cdot 2 = 8$) y 4 pares G-C ($4 \cdot 3 = 12$): **20 puentes de hidrógeno**.

2 ADN y ARN

básico

Completa la tabla comparando ADN y ARN: pentosa, bases, número de cadenas, localización y función.

Solución

ADN: desoxirribosa; A, G, C, T; dos cadenas; núcleo (y mitocondrias y cloroplastos); almacena y transmite la información genética.
ARN: ribosa; A, G, C, U; una cadena; núcleo y citoplasma (ribosomas); expresa la información (síntesis de proteínas).

3 Chargaff

medio

El análisis de un ácido nucleico da: A 20 %, G 30 %, C 30 %, T 20 %. El de otro da A 25 %, G 35 %, C 15 %, U 25 %.

a) ¿Qué tipo de ácido nucleico es cada uno? Justifícalo.

b) ¿Cuál de los dos ADN siguientes tendrá mayor temperatura de desnaturalización: uno con 30 % de A o uno con 30 % de G?

Solución

a) El primero tiene T: es **ADN**; además A = T y G = C: es **bicatenario**. El segundo tiene U: es **ARN**; no cumple Chargaff (G ≠ C): **monocatenario**.

b) El de 30 % de G: tiene 60 % de pares G-C (frente al 40 % del otro), con 3 puentes de H cada uno: **más estable**, mayor temperatura de desnaturalización.

4 Otros nucleótidos

●●● medio

Explica la estructura del ATP y por qué se le llama "moneda energética". Cita otros dos nucleótidos con funciones distintas de la genética.

Solución

ATP: adenina + ribosa + **tres fosfatos**. Los enlaces entre fosfatos (enlaces anhídrido) liberan mucha energía al hidrolizarse ($ATP + H_2O \longrightarrow ADP + P_i$); la célula fabrica ATP con la energía de la respiración o la fotosíntesis y lo gasta en todas las tareas que la necesitan: es el intermediario universal.
Otros: **NAD^+** y **FAD** (transportan electrones en el metabolismo); **AMPc** (segundo mensajero).

5 Problema numérico (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Un fragmento de ADN bicatenario tiene 1000 pares de bases y un 22 % de citosina.

a) ¿Cuántos nucleótidos de cada tipo tiene?

b) ¿Cuántos puentes de hidrógeno unen las dos cadenas?

c) ¿Cuánto mide, si cada par de bases ocupa 0,34 nm?

Solución

a) 2000 nucleótidos. C = G = 22 % → **440 de C y 440 de G**. A = T = 28 % → **560 de A y 560 de T**.

b) Pares G-C: 440 (×3 = 1320); pares A-T: 560 (×2 = 1120). Total: $\boxed{2440}$ puentes de hidrógeno.

c) $1000 \cdot 0{,}34 = \boxed{340 \text{ nm}}$.

6 Aplicación (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

En la técnica de la PCR se calienta el ADN a 95 °C, se enfría a unos 55 °C en presencia de cebadores (cortos fragmentos de ADN) y después se calienta a 72 °C con una ADN polimerasa resistente al calor. Explica qué le pasa al ADN en cada paso y qué propiedad de los ácidos nucleicos se aprovecha.

Solución

95 °C: se rompen los puentes de hidrógeno y las dos cadenas se separan (**desnaturalización**). **55 °C**: los cebadores se unen por **complementariedad** de bases a las cadenas separadas (hibridación). **72 °C**: la polimerasa alarga los cebadores copiando cada cadena (5'→3').
Se aprovechan la **complementariedad de bases** y que la doble hélice se separa y se vuelve a formar de forma reversible con la temperatura. Cada ciclo duplica el ADN.